

Pert. 4

Finite State Automata/ Finite State Machine

TEORI BAHASA DAN OTOMATA

Pengantar

❑ Mesin otomata berhingga/FSA/FSM :

- merupakan model matematika
- dapat menerima input dan bahkan mengeluarkan output
- memiliki state yang berhingga banyaknya
- dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi,
- tidak memiliki tempat penyimpanan/memory,
- hanya bisa mengingat state terkini

Komponen FSA :

- Status (States)
- Transisi
(Transition)
- Input Alphabet
- Output (Optional)

Mesin FSA terdiri dari 5 tupel : $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

- Q : himpunan state non-empty
- Σ : input alphabet
- q_0 : initial state
- F : final states and $F \subseteq Q$
- δ : fungsi transisi transition function or mapping function.

FSA

Finite State Automata (FSA) adalah model komputasi abstrak yang terdiri dari **sejumlah keadaan (states) terbatas** untuk memproses input simbol dan menentukan apakah input tersebut diterima (accept) atau ditolak (reject).

Aplikasi FSA :

- Desain compiler (lexical analysis).
- Pengecekan pola (regex).
- Sistem digital (vending machine, traffic light).

State

- Kondisi internal dari FSA pada suatu waktu tertentu.
- State awal : FSA memulai operasinya,
- State akhir : FSA menghasilkan output atau mengenali urutan simbol yang diterimanya.

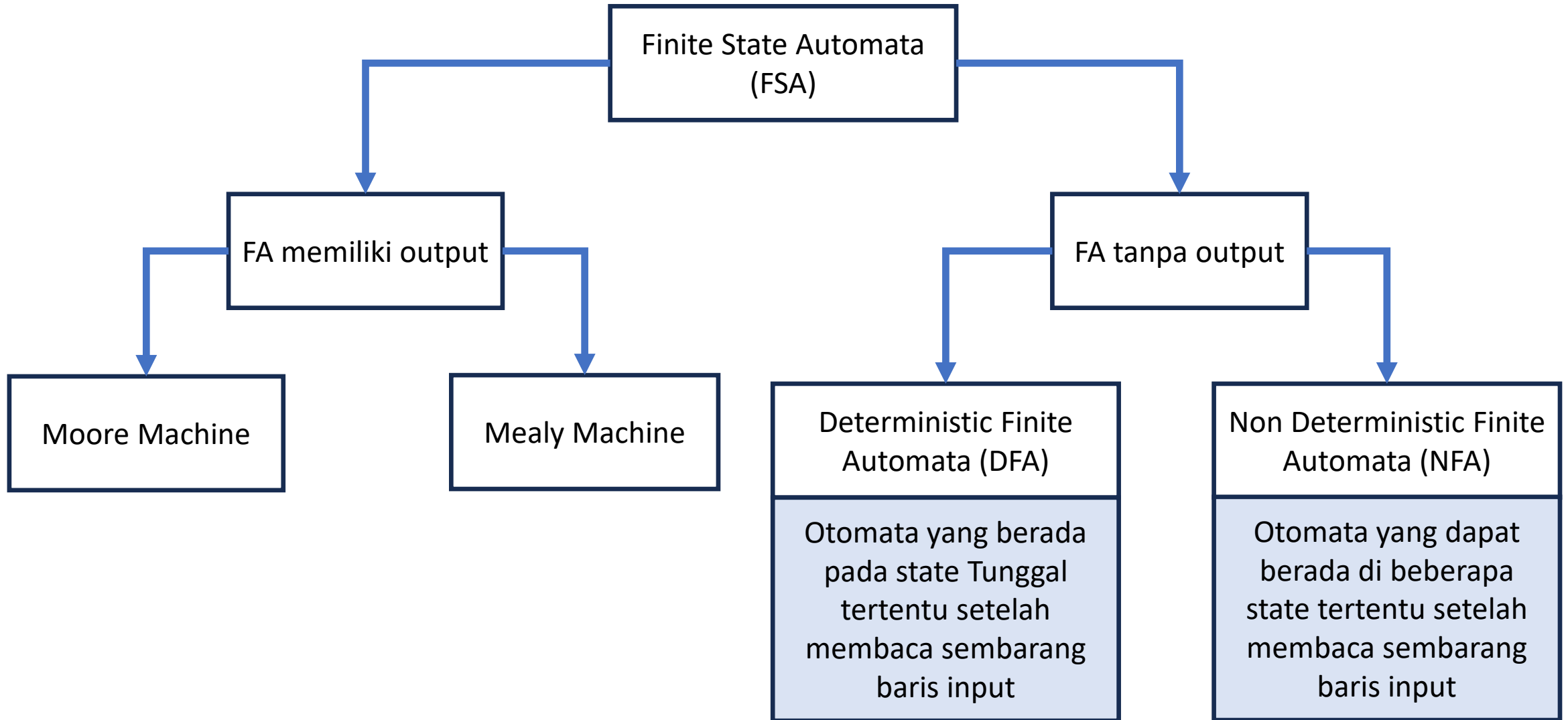
Transisi

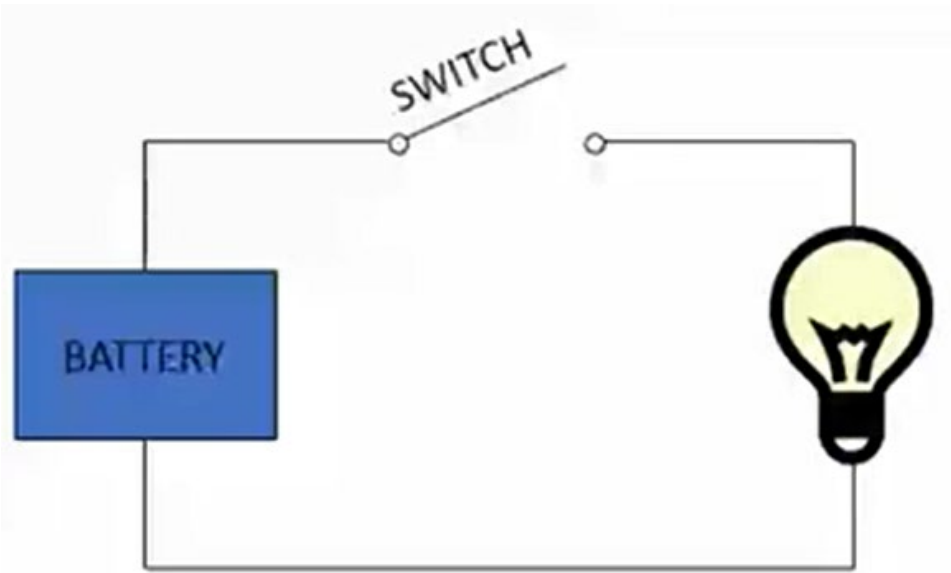
- perubahan status (state) dari satu keadaan ke keadaan lain sebagai respons terhadap input tertentu
- Ketika FSA menerima input yang sesuai dengan simbol transisi, ia berpindah dari satu state ke state lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- Memungkinkan FSA untuk mengenali urutan simbol yang membentuk bahasa yang diterima.
- Transisi sangat penting dalam Finite State Automata (FSA) karena transisi menentukan bagaimana FSA merespons input yang diterimanya

Input-Output

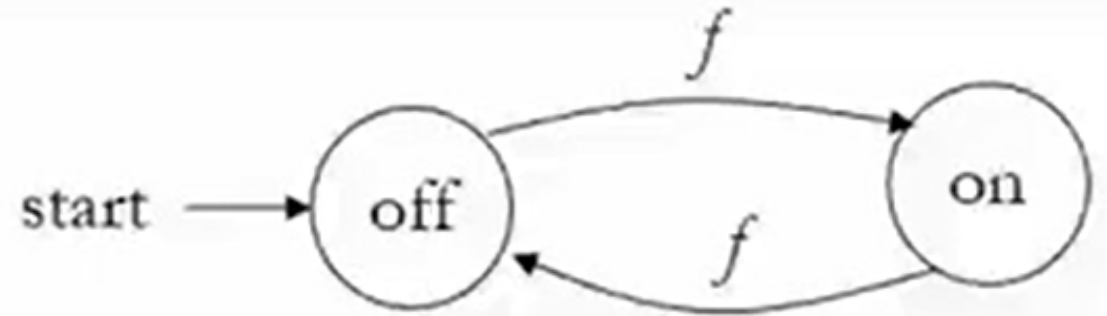
- Input alphabet adalah himpunan simbol-simbol yang dapat diterima oleh FSA.
- FSA mengenali atau memproses urutan simbol dari alfabet input yang ditentukan.
- FSA menghasilkan output berdasarkan input yang diterima.
- Output ini mungkin berupa tindakan atau informasi yang dihasilkan oleh FSA sebagai respons terhadap input

Pembagian FSA

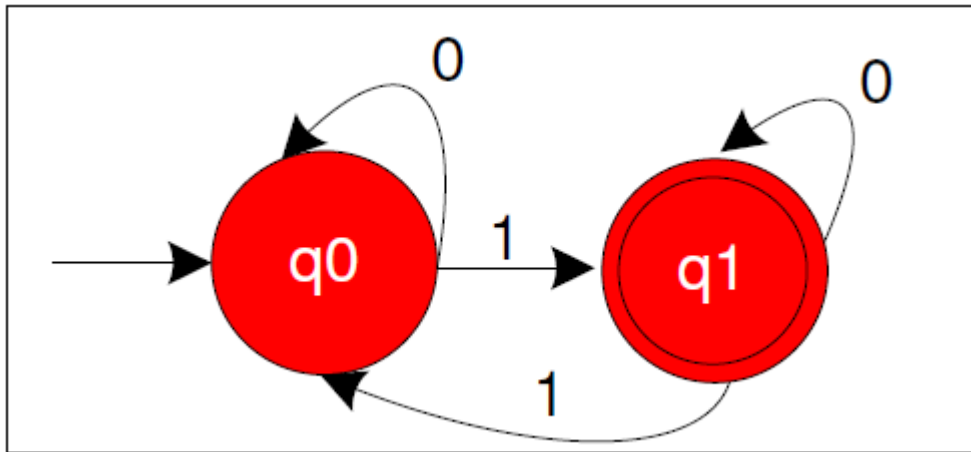




Input : switch
Output : lampu menyala
Action : f (flip switch)
State : On, Off



Lampu menyala jika dan hanya jika jumlah flip gasal



$Q = \{q_0, q_1\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$S = q_0$

$F = q_1$

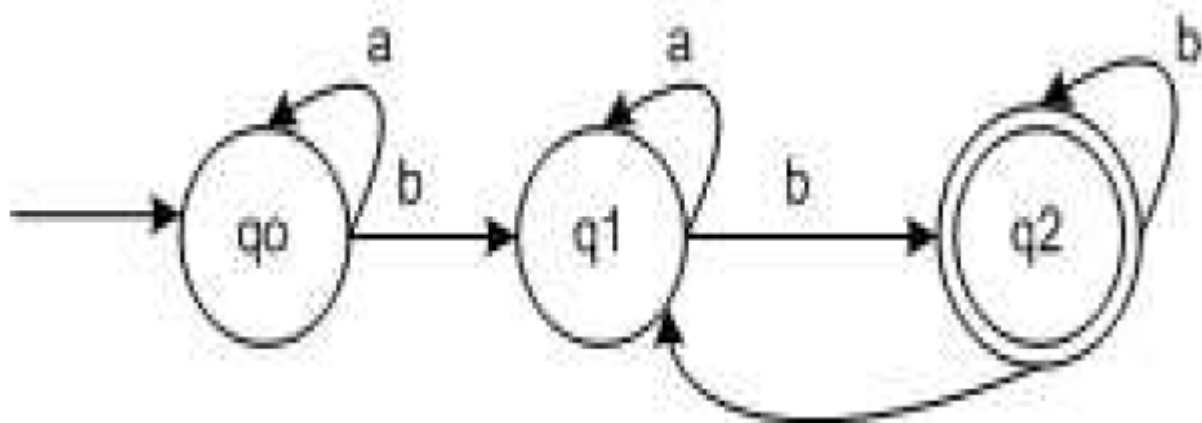
$\delta =$

δ	0	1
q0	{q0}	{q1}
q1	{q0}	{q0}

Contoh:

M menerima string dengan jumlah 'a' genap:

- $Q = \{q_0, q_1\}, F = \{q_0\}$.
- $\delta(q_0, a) = q_1, \delta(q_1, a) = q_0$.



$Q = \dots\dots\dots$

$\Sigma = \dots\dots\dots$

$S = \dots\dots\dots$

$F = \dots\dots\dots$

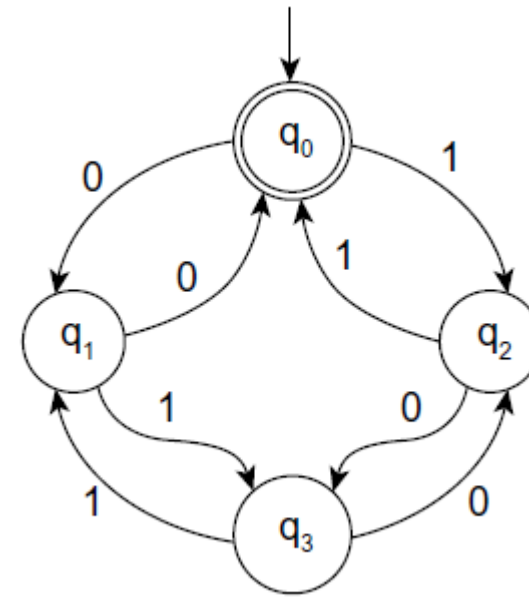
$\delta = \dots\dots\dots$

Language Acceptance

A string w is accepted by finite automaton $U = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$ if $\delta(q_0, w) = P$ for some P in F . This concludes that string is accepted when it enters into the final state on inputting the last element.

- **String diterima:** Ada path dari q_0 ke state final.
- **String ditolak:** Berakhir di non-final state atau *dead end*.

Apakah input string 1010 diterima oleh mesin FSA berikut



Apakah string 11111 diterima?

Soal 1 :

Gambarlah mesin FSA yang menerima string Berikut :

$\{1, 01, 0001, 10101, 011111.....\}$

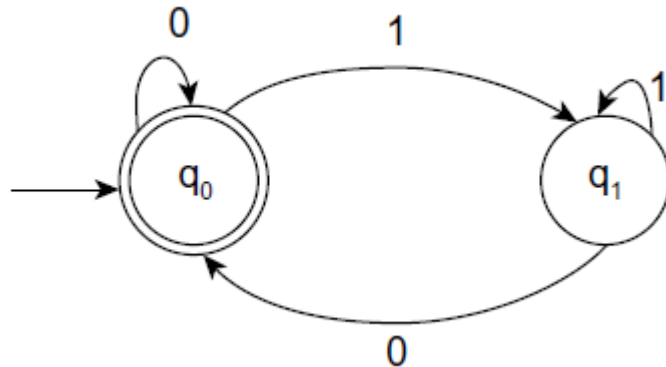
Perhatikan bahwa string yang diterima selalu diakhiri dengan 1

$L(M) = \{w \mid w \text{ diakhiri dengan } 1 \text{ pada } \Sigma = \{0, 1\}\}$

Soal 2 :

Perhatikan gambar, bahasa apa saja yang bisa diterima oleh mesin FSA berikut :

$L(M) = \{w \mid w \text{ adalah } \epsilon \text{ atau semua string yang tidak diakhiri dengan } 1\}$



Gambarkan FSA untuk bahasa "*string yang diakhiri 'ab'*":

■ Transisi:

$$\circ q_0 \xrightarrow{a} q_1, q_0 \xrightarrow{b} q_0$$

$$\circ q_1 \xrightarrow{a} q_1, q_1 \xrightarrow{b} q_2$$

$$\circ q_2 \xrightarrow{a} q_1, q_2 \xrightarrow{b} q_0$$

1. Gambarkan FSA untuk Bahasa $\{w \mid w \text{ berakhir dengan 'ba'}\}$.
2. Gambarkan FSA untuk bahasa $\{w \mid w \text{ mengandung substring '101'}\}$
3. Gambarkan FSA untuk Bahasa Jumlah 'a' genap
4. Gambarkan FSA untuk "Biner Habis Dibagi 3"

Contoh mesin penjual minuman

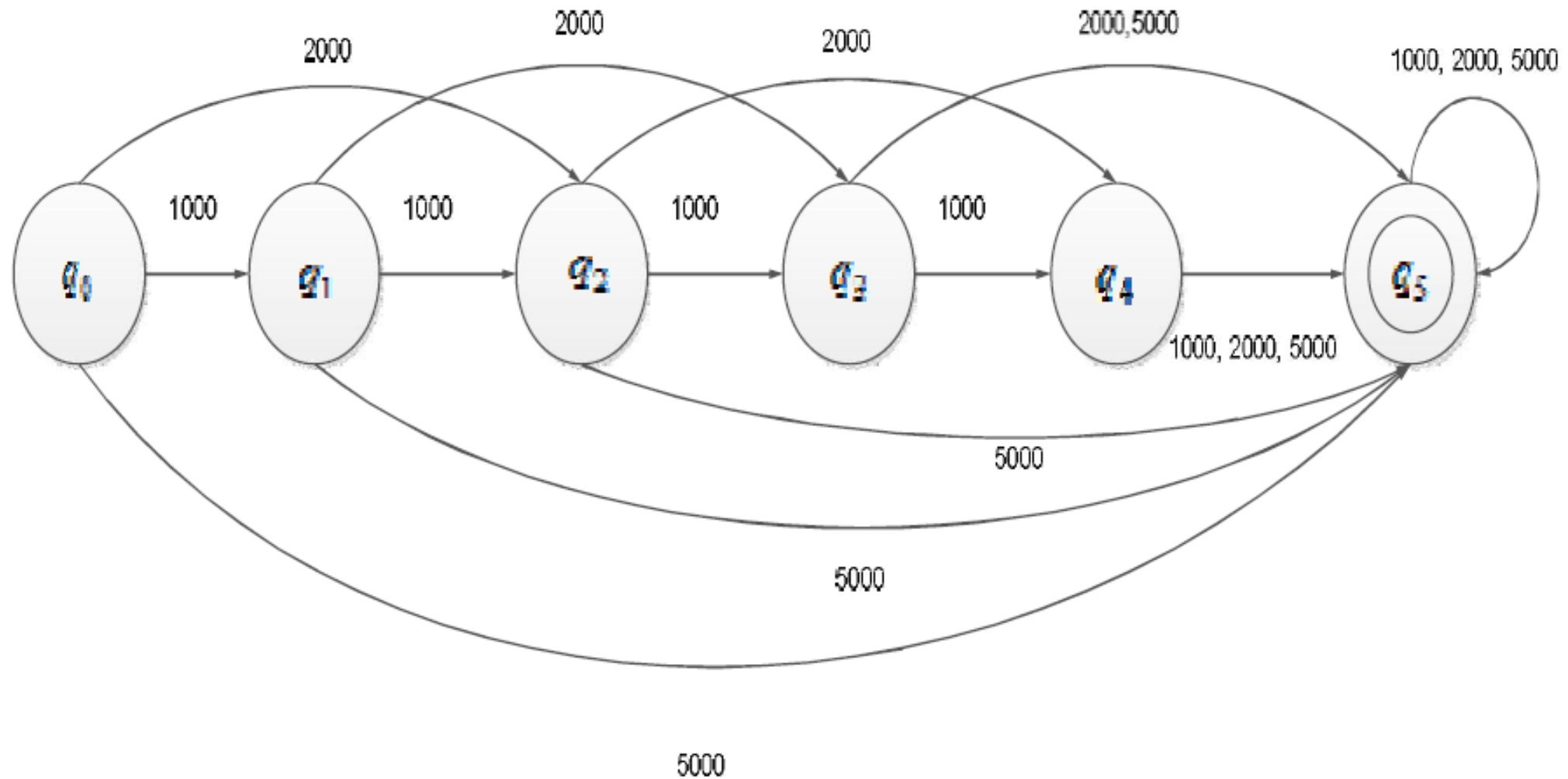
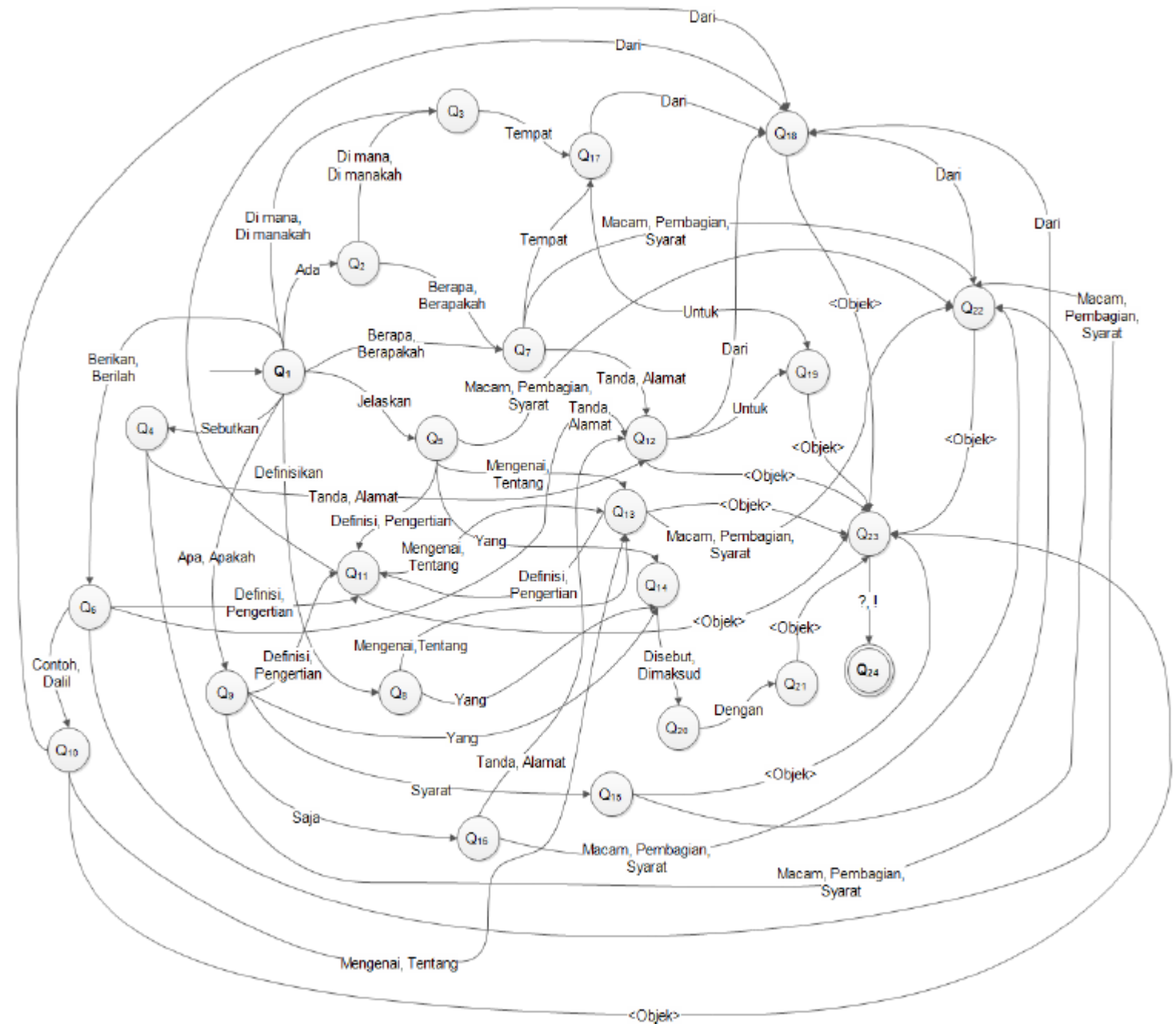


Diagram FSA struktur pertanyaan/perintah

Jelaskan!



Referensi

- Modul kuliah TBA, Teknik Informatika
- K.V.N. SUNITHA, N. KALYANI, Formal Languages and Automata Theory